

Лабораторная работа №6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

Назармамадов Умед Джамshedович

Содержание I

- Реализовать модель SIR в формализме сетей Петри

Цель работы

- Реализовать модель SIR в формализме сетей Петри
- Провести детерминированную и стохастическую симуляции

Цель работы

- Реализовать модель SIR в формализме сетей Петри
- Провести детерминированную и стохастическую симуляции
- Исследовать чувствительность модели к параметру заразности

Цель работы

- Реализовать модель SIR в формализме сетей Петри
- Провести детерминированную и стохастическую симуляции
- Исследовать чувствительность модели к параметру заразности
- Построить анимацию и сравнительный отчёт

Модель SIR как сеть Петри

- Позиции: S, I, R

Модель SIR как сеть Петри

- Позиции: S, I, R
- Переход infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость βSI)

Модель SIR как сеть Петри

- Позиции: S, I, R
- Переход infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость βSI)
- Переход recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γI)

Модель SIR как сеть Петри

- Позиции: S, I, R
- Переход infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость βSI)
- Переход recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γI)
- Начальная маркировка: $S=990, I=10, R=0$

Два подхода к моделированию

Детерминированный

- Система ОДУ на основе закона действующих масс

Стохастический

Два подхода к моделированию

Детерминированный

- Система ОДУ на основе закона действующих масс
- Решение методом Tsit5

Стохастический

Два подхода к моделированию

Детерминированный

- Система ОДУ на основе закона действующих масс
- Решение методом Tsit5
- Плавная усреднённая динамика

Стохастический

Два подхода к моделированию

Детерминированный

- Система ОДУ на основе закона действующих масс
- Решение методом Tsit5
- Плавная усреднённая динамика

Стохастический

- Прямой метод Гиллеспи (SSA)

Два подхода к моделированию

Детерминированный

- Система ОДУ на основе закона действующих масс
- Решение методом Tsit5
- Плавная усреднённая динамика

Стохастический

- Прямой метод Гиллеспи (SSA)
- Случайные дискретные события

Два подхода к моделированию

Детерминированный

- Система ОДУ на основе закона действующих масс
- Решение методом Tsit5
- Плавная усреднённая динамика

Стохастический

- Прямой метод Гиллеспи (SSA)
- Случайные дискретные события
- Учитывает флуктуации

Базовый прогон

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ julia --project=project
project/scripts/sirpetri_run.jl
Базовый прогон завершен. Результаты в data/ и plots/
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ |
```

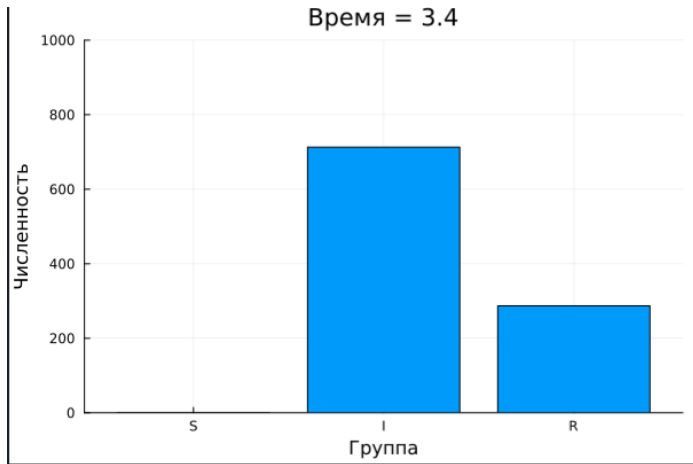
$\beta=0.3$, $\gamma=0.1$, $t_{\max}=100$. Сравнение детерминированной и стохастической динамики.

Сканирование параметра β

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ julia --project=project
project/scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Сканирование  $\beta$  завершено. Результат в data/sir_scan.csv
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06$ |
```

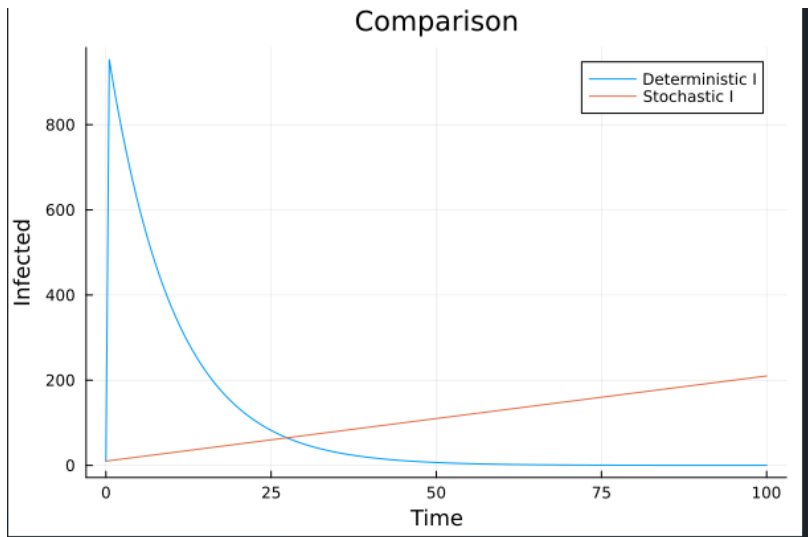
Пороговое явление: при малых β эпидемия не развивается, выше порога — быстрый рост пика заболеваемости.

Анимация динамики



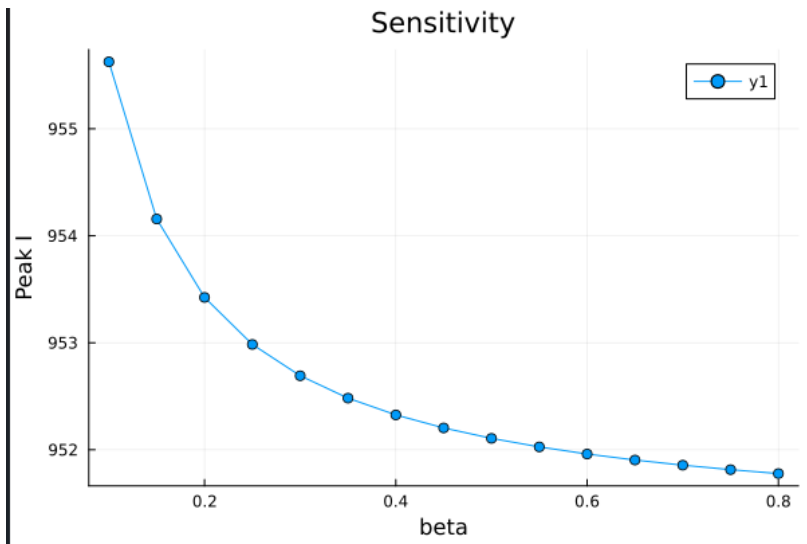
Столбчатая диаграмма численности S, I, R в каждый момент времени.

Итоговое сравнение



Детерминированная и стохастическая динамика $I(t)$ близки при большой популяции.

Чувствительность к β



Количественная зависимость пика заболеваемости от коэффициента заразности.

- Все скрипты преобразованы через Literate.jl

- Все скрипты преобразованы через Literate.jl
- Сгенерированы: чистый код, Quarto-документация, Jupyter Notebook

- Все скрипты преобразованы через Literate.jl
- Сгенерированы: чистый код, Quarto-документация, Jupyter Notebook
- Notebooks выполнены и проверены

- Модель SIR успешно реализована в формализме сетей Петри

- Модель SIR успешно реализована в формализме сетей Петри
- Подтверждено пороговое явление по параметру заразности

- Модель SIR успешно реализована в формализме сетей Петри
- Подтверждено пороговое явление по параметру заразности
- Детерминированная и стохастическая динамика близки при большой популяции

- Модель SIR успешно реализована в формализме сетей Петри
- Подтверждено пороговое явление по параметру заразности
- Детерминированная и стохастическая динамика близки при большой популяции
- Результаты наглядно продемонстрированы графиками и анимацией